

NOM :

Prénom :



Haute École Léonard de Vinci
SCIENCES ET TECHNIQUES

Examen de BINV1030 - Gestion de données : bases

Session de juin 2024

Date : 3 juin 2024

Durée de l'examen : 3 heures, pas de sortie durant les 60 premières minutes

Modalités : à livre fermé

Nombre de questions : 3

Nombre de pages : 12

Spécifications particulières :

- Écrivez votre nom et prénom en haut de **chaque** page
- **Toute réponse illisible ne sera pas corrigée**
- Vous pouvez écrire au crayon mais votre réponse doit alors être bien lisible !
- Vous ne pouvez détacher **QUE** la feuille de brouillon à la fin du questionnaire et, si vous le faites, il faut que votre nom y soit indiqué

Répartition des points :

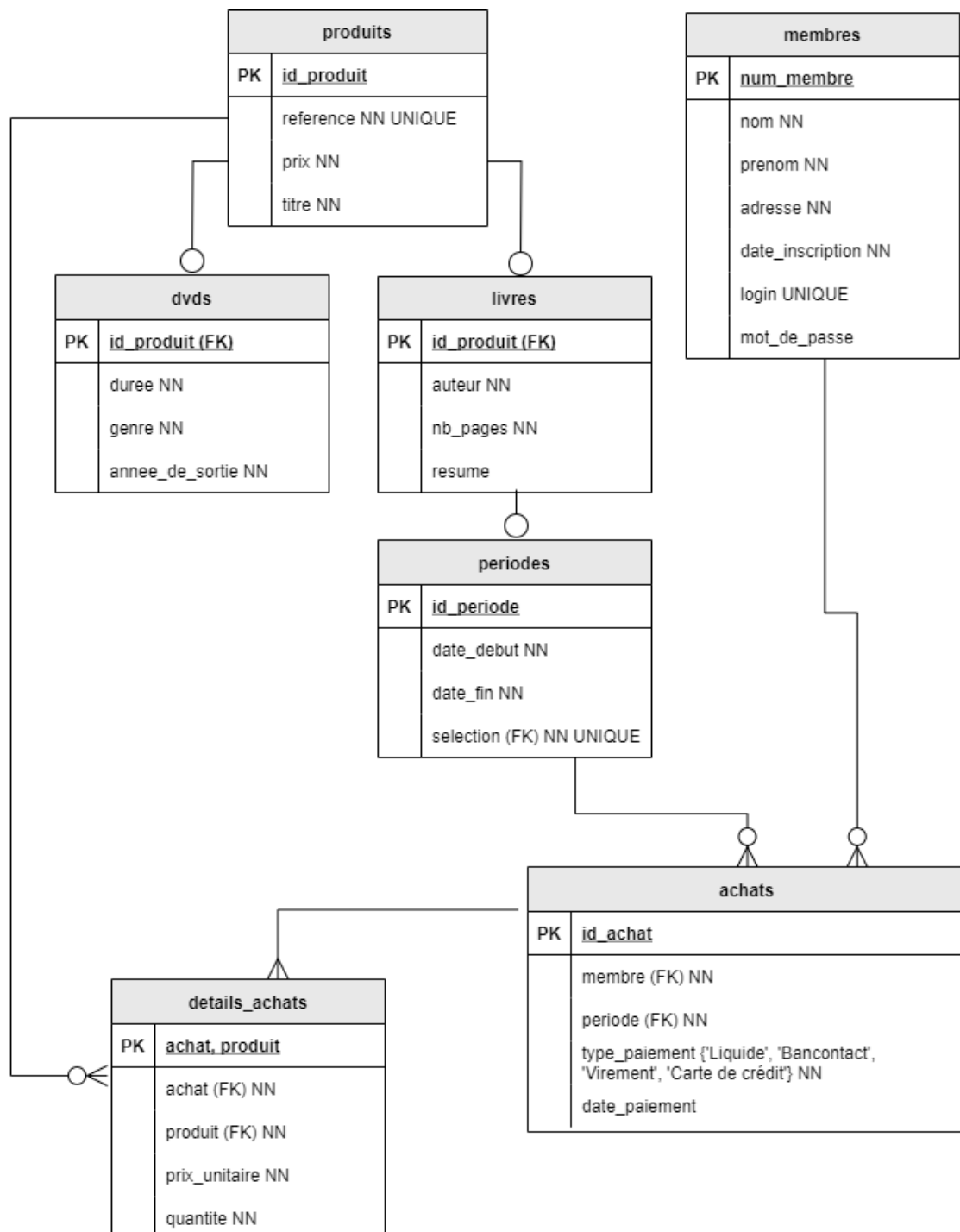
Question 1 :	/ 7,5
Question 2 :	/ 5
Question 3 :	/ 7,5
Total :	/ 20

La répartition des points est donnée à titre indicatif. Si des insuffisances graves dans un ou plusieurs acquis d'apprentissage sont constatées, la note globale de l'unité d'enseignement pourra être ramenée à une note insuffisante.

Question 1 : requêtes SQL

L'un des exercices du syllabus concerne le distributeur de livres et DVD IPL-Loisirs. Celle-ci offre la possibilité à ses membres d'acheter des nouveautés en livres et DVD (dans des boutiques ou sur internet) à un prix moins cher que dans le commerce habituel et variant en fonction de l'ancienneté du membre. En contrepartie, un membre s'engage à effectuer au moins un achat par période. Dans le cas où un membre n'aurait pas effectué d'achat dans une période donnée, il devra obligatoirement acheter le livre sélectionné pour cette période, ce dernier lui étant automatiquement envoyé.

Voici le DSD de cet exercice :



NOM :

Prénom :

À partir de ce schéma, nous vous demandons d'écrire les requêtes permettant d'afficher les informations suivantes.

1. Affichez tous les membres (num_membre, nom et prénom) dont le nom commence par 'a' ou 'A' et qui ont déjà acheté un DVD de genre 'western' ou 'action'. Triez les membres par nom, et si deux membres ont le même nom, triez-les par prénom.

```
SELECT DISTINCT m.num_membre, m.nom, m.prenom
FROM juin.membres m, juin.details_achat da, juin.dvds d, juin.achats a
WHERE m.num_membre = a.membre
AND a.id_achat=da.achat
AND da.produit = d.id_produit
AND LOWER(m.nom) LIKE 'a%'
AND (d.genre = 'western' OR d.genre = 'action')
ORDER BY m.nom, m.prenom;
```

2. Donnez la référence, le prix, le titre et l'auteur du livre le plus cher.

```
SELECT p.reference, p.prix, p.titre, l.auteur
FROM juin.livres l, juin.produits p
WHERE l.id_produit = p.id_produit
AND p.prix = (
    SELECT MAX(p.prix)
    FROM juin.produits p, juin.livres l
    WHERE l.id_produit = p.id_produit
);
```

3. Donnez les membres (num_membre, nom et prénom) qui n'ont pas fait de paiement d'achat en 2022.

```
SELECT m.num_membre, m.nom, m.prenom
FROM juin.membres m
WHERE m.num_membre NOT IN (
    SELECT membre
    FROM juin.achats a
    WHERE DATE_PART('YEAR',a.date_paiement) = 2022
);
```

4. Affichez la référence, le titre et le nombre total d'exemplaires vendus pour chaque livre de 'Victor Hugo' qui a été vendu à au moins 100 exemplaires.

```
SELECT p.reference, p.titre, SUM(da.quantite) AS
nombre_exemplaires_vendus
FROM juin.livres l, juin.produits p, juin.details_achat da
WHERE l.id_produit = p.id_produit
AND p.id_produit = da.produit
AND l.auteur = 'Victor Hugo'
GROUP BY p.reference, p.titre
HAVING SUM(da.quantite) >= 100;
```

NOM :

Prénom :

5. Affichez les membres (num_membre, nom et prénom) qui ont effectué au moins deux achats au sein d'une même période.

```
SELECT DISTINCT m.num_membre, m.nom, m.prenom
FROM juin.membres m, juin.achats a1, juin.achats a2
WHERE m.num_membre = a1.membre
AND m.num_membre = a2.membre
AND a1.id_achat <> a2.id_achat
AND a1.période = a2.période;
```

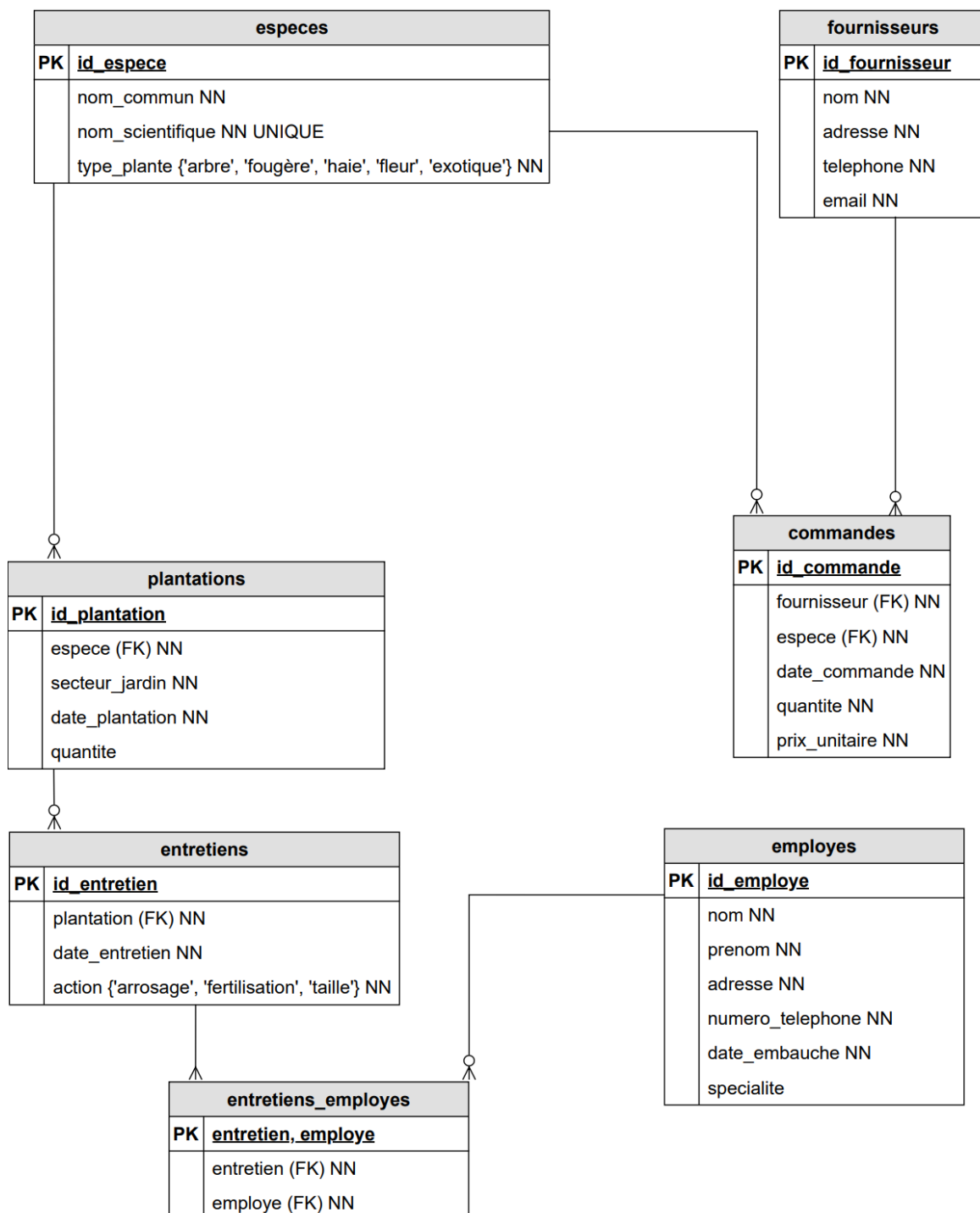
--ou

```
SELECT DISTINCT m.num_membre, m.nom, m.prenom
FROM juin.membres m, juin.achats a
WHERE m.num_membre = a.membre
GROUP BY m.num_membre, m.nom, m.prenom, a.période
HAVING COUNT(a.id_achat) >= 2;
```

Question 2 : théorie

Le domaine de La Tour des ânes a décidé d'informatiser la gestion de son jardin et a demandé à votre société de concevoir la base de données pour l'archivage des plantes du jardin et l'organisation des équipes d'entretien.

Le premier projet de DSD (présenté ci-dessous) permet de cataloguer les différentes espèces de plantes avec leur nom scientifique et leur nom commun. Les espèces sont classées en types différents : arbres, fougères, haies, fleurs et exotiques. Toutes les plantations d'une espèce sont répertoriées dans le tableau "plantations" avec l'indication de la date à laquelle la plantation a eu lieu et du secteur du jardin. Tous les fournisseurs de plantes et les commandes passées sont également répertoriés dans le système. Enfin, chaque travail d'entretien est enregistré avec les employés qui en sont chargés.



NOM :

Prénom :

Question 2.1

Pour chacune des propositions numérotées 1 à 6 ci-dessous, vous devez indiquer, sur base du DSD ci-dessus, si elle est vraie ou fausse en cochant la case correspondante (réponse correcte +0.25pt, pas de réponse 0pt, mauvaise réponse -0.25pt. Dans le cas d'une somme négative, l'exercice sera coté 0 pt. Si toutes les réponses sont correctes +0,5pt de bonus seront ajoutés à la cote finale).

- Pour répertorier une nouvelle espèce, il faut d'abord choisir le secteur du jardin dans lequel elle sera plantée

☐ vrai ☒ faux
- Chaque commande est liée à un seul fournisseur dans la base de données.

☒ vrai ☐ faux
- Il est possible d'acheter plusieurs espèces de plantes avec une seule commande.

☐ vrai ☒ faux
- Tous les employés doivent effectuer au moins un entretien

☐ vrai ☒ faux
- La taille d'une plante peut être effectuée par plusieurs employés en même temps.

☒ vrai ☐ faux
- Au moment où l'on décide d'effectuer des travaux d'entretien, au moins un employé doit être chargé de s'en occuper.

☒ vrai ☐ faux

Question 2.2

Le propriétaire du domaine vous demande modifier le DSD afin d'ajouter :

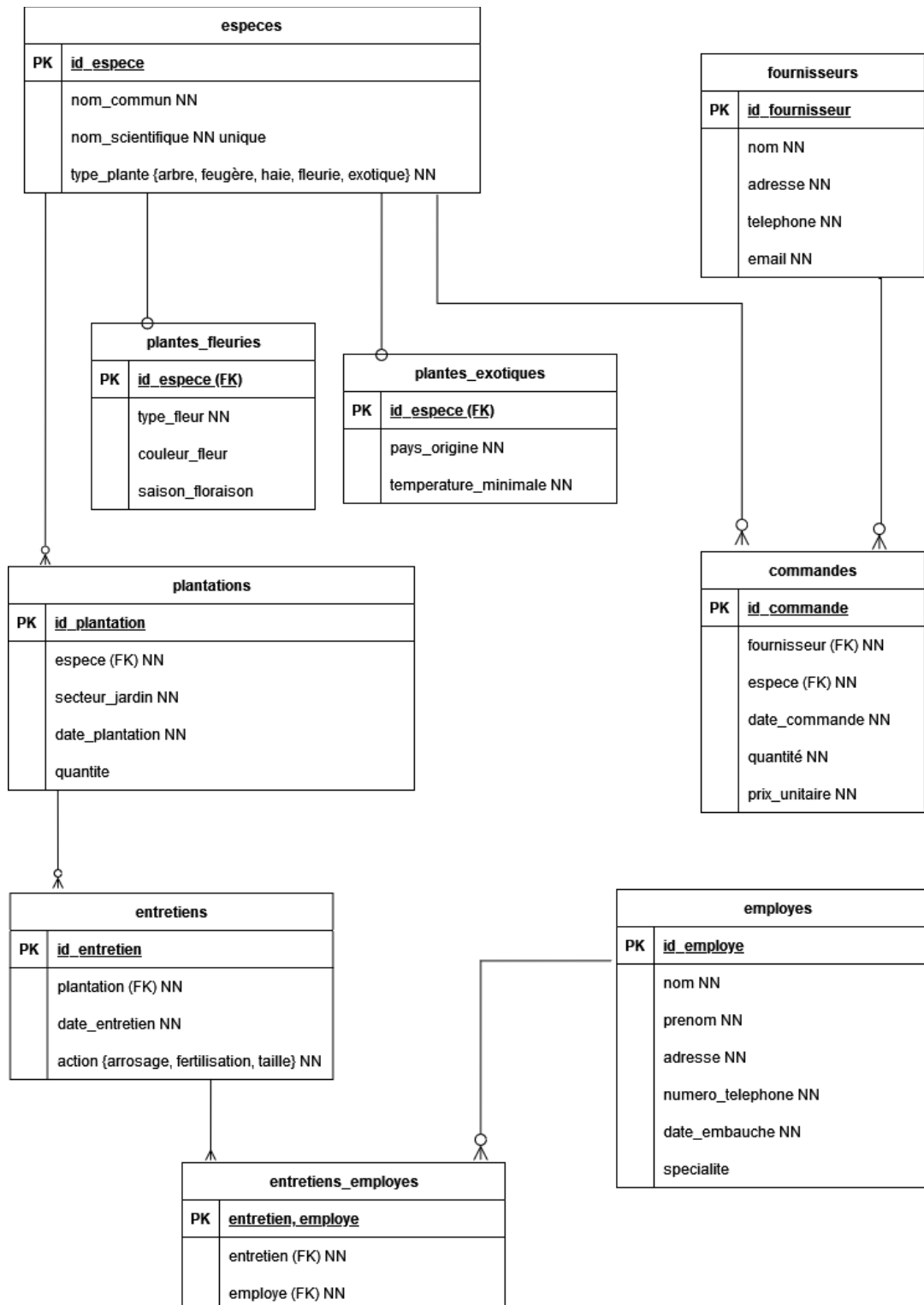
- 1) pour les espèces de plantes à fleurs, le type de fleurs et, optionnellement, leur couleur et la saison de floraison ;
- 2) pour les plantes exotiques, la température minimale et le pays d'origine.

Modifiez le DSD de la page 6 pour qu'il corresponde à la demande du client.

Voici les modifications que vous pouvez faire :

- Ajouter, supprimer ou modifier un champ
- Modifier une PK
- Ajouter, supprimer ou modifier une FK
- Ajouter, supprimer ou modifier une relation
- Ajouter, supprimer ou modifier une table

Réponse 2.2 :



NOM :

Prénom :

Question 3 : DSD

Votre vieille tante Gertrude est opticienne et possède son propre magasin, O P'tit Chien. Actuellement elle gère encore toutes ses commandes de nouvelles lunettes sur des fiches en papier. Mais elle se rend compte qu'elle est totalement dépassée et voudrait informatiser toutes les nouvelles commandes. Elle vous demande donc votre aide.

Pour chaque client on veut connaître son nom, son prénom, son adresse, son adresse email, son numéro de téléphone et sa date de naissance. Le numéro de registre national sera utilisé pour identifier un client dans le système. Votre tante Gertrude tient à pouvoir indiquer les relations familiales dans son système. En effet, elle octroie, par exemple, des réductions pour les familles nombreuses. Le système des réductions qui seront octroyées n'est pas encore tout à fait au point. Il ne faut donc pas encore l'intégrer dans le modèle. Par contre, il faut pouvoir identifier pour chaque client ses enfants ou ses parents si ceux-ci sont également clients d'O P'tit Chien.

Votre tante Gertrude vend trois types d'articles dans son magasin : des montures, des verres et des lentilles. Chacun de ces articles possède une référence pour l'identifier. Pour les montures la référence est composée de 2 lettres suivis de 8 chiffres, et pour les verres et les lentilles ce sont 5 chiffres. Chaque article a aussi un prix.

Les montures possèdent un nom de marque et de modèle.

Pour un verre il faudra fournir les informations suivantes :

- La correction
- Le cylindre si nécessaire
- L'axe si nécessaire

Pour les lentilles il faut toujours préciser s'il s'agit d'une boîte de 10 ou de 20 lentilles (les lentilles ne sont pas disponibles à l'unité). Ce sont soit des lentilles journalières, soit des lentilles mensuelles. Il faudra aussi fournir la correction et, si nécessaire, le cylindre.

Un client peut commander une ou plusieurs montures, verres de lunettes et/ou lentilles dans une même commande. Voici un exemple de commande faite par un client :



Julien Dupuis
Rue Haute, 20
6700 Arlon

Date commande : 16/05/2024
Numéro de commande : 240255

Article	Prix
Monture Ref : RX51548118 Marque : Ray-Ban Modèle : V	€ 70,55
Verre Ref : 25145 Corr : -2,75 Cyl : -0,25 Axe : 150	€ 57,00
Verre Ref : 78156 Corr : -2 Cyl : 1,25 Axe : 95	€ 57,00
Lentilles Ref : 45925 Boite de 10 lentilles mensuelles Corr : -2 Cyl : 1,25	€ 65,99
Lentilles Ref : 45925 Boite de 10 lentilles mensuelles Corr : -2 Cyl : 1,25	€ 65,99
TOTAL	
5 articles	<u>€ 316,53</u>

Grâce à votre travail, votre tante devrait pouvoir gérer plus facilement ses commandes. Elle pourra également calculer son chiffre d'affaires de manière automatique.

On vous demande de réaliser le diagramme de structures de données lisiblement.

On vous demande également de **respecter toutes les conventions de représentation** vues au cours et de **respecter le vocabulaire du client**. Ces éléments seront sanctionnés s'ils ne sont pas respectés.

Votre réponse doit se trouver au propre sur la page suivante, **seule la page suivante (page 10) sera évaluée**. Il faut utiliser la table clients qui vous est donnée.

NOM :

Prénom :

Réponse à la question 3 :

